

5 年間屋外暴露における木質パネルの釘接合長期耐久性評価
Evaluating the nail joint durability of wood-based panels by 5-year outdoor exposure test

(静岡大院総科技) ○小島陽一、大城慶太、小堀光
(Shizuoka Univ.)○Yoichi Kojima, Keita Oshiro, Hikaru Kobori

【はじめに】JIS 改正において、繊維板とパーティクルボード（PB）に、釘接合部の強度性能に関する構造用の規格が追加された。これらの材料に加え、配向性ストランドボード（OSB）や合板（PW）は近年構造用途として利用されつつあるが、構造部材として利用する際には、釘接合部の強度性能だけでなく長期耐久性が要求される。一般に木質パネルの長期耐久性を評価する際は、長期間の使用実績があれば最も説得力のあるデータとなる¹⁾が、評価に必要な初期値が得られないこと²⁾や JIS 改正から年数が経過しておらず使用実績が乏しいことから他の方法で判断せざるを得ない。そこで耐久性評価手法として促進劣化処理試験と屋外暴露試験が挙げられる。これまでに釘接合性能を促進劣化処理試験で評価した研究例はある^{3,4)}が、屋外暴露試験によって評価した例はほとんど見受けられない。そこで、木質パネルの釘接合長期耐久性を評価することを目的として 5 年間の屋外暴露試験を実施した。屋外暴露 5 年間における釘接合性能の劣化傾向を明らかにし、釘接合性能の劣化と基礎物性値（曲げ性能、内部結合力）の劣化の比較を行った。

【実験方法】表 1 に供試材料の詳細を示す。国内で構造部材として使用されている市販木質パネル 5 種（MDF、PB、OSB2 種、合板）を選定した。30 cm 角のパネルを静岡大学構内の暴露架台（N: 34°96', E: 138°43'）に南面鉛直に設置し、屋外暴露試験を実施した。暴露期間は 2018 年 6 月から 2018 年 12 月までの 0.5 年間、2019 年 6 月から 2020 年 6 月までの 1 年間、2018 年 6 月から 2020 年 6 月までの 2 年間、2020 年 6 月から 2023 年 6 月までの 3 年間、2018 年 6 月から 2023 年 6 月までの 5 年間の 5 条件とした。暴露期間終了後、回収したパネルから各種試験片を裁断した。試験片寸法は、釘側面抵抗力（Lateral nail resistance: LNR）試験では 100 mm×50 mm、釘頭貫通力（Nail head pull-through: NHP）試験では 100 mm×100 mm、曲げ試験では 300 mm×50 mm、はく離試験では 50 mm×50 mm とした。図 1 に釘試験の模式図を示す。各物性試験は JIS A 5908 に準拠し、万能試験機を用いて実施した。LNR 試験片は長さ方向から 12 mm の箇所、NHP 試験片では板面の中央に直径 2.5 mm の案内孔を開け、CN50 釘（呼び長さ 50.8 mm、胴部径 2.87 mm）を試験直前に打ち込んだ⁴⁾。LNR 試験において OSB と合板は表層配向方向あるいは繊維方向が加力方向に対して平行になるように試験をした。NHP 試験片では釘頭部が試験体に接触するように釘を打ち込んだ。釘試験は変位速度 2.0 mm/min で行い、得られた最大荷重をそれぞれ LNR、NHP とした。また、曲げ試験から曲げ強さ（MOR）、曲げヤング係数（MOE）を、はく離試験から内部結合力（IB）をそれぞれ算出した。表 1 に示す初期値と各処理後の平均値を用いて残存率を算出した。なお、残存率が 100%を超えたものは 100%とした。

表 1 供試材料の詳細と初期性能

種類	略称	接着剤	初期値						
			厚さ (mm)	密度 (g/cm ³)	MOR (MPa)	MOE (GPa)	IB (MPa)	LNR (kN)	NHP (kN)
中密度繊維板	MDF	pMDI	9.2	0.79	45.36 (1.87)*	3.70 (0.16)*	1.10 (0.13)*	1.10 (0.13)*	1.90 (0.11)*
パーティクルボード	PB	pMDI	9.1	0.76	24.84 (1.16)	3.88 (0.18)	2.19 (0.11)	1.52 (0.43)	1.57 (0.09)
配向性 ストランドボード	OSB(MDI)	pMDI	9.8	0.65	40.26 (5.78)	6.49 (0.64)	0.74 (0.18)	1.52 (0.43)	1.50 (0.32)
配向性 ストランドボード	OSB(PF)	PF (表層) pMDI (芯層)	9.2	0.68	33.60 (5.56)	5.62 (0.59)	0.45 (0.09)	1.44 (0.35)	1.09 (0.22)
合板	PW	PF	8.8	0.56	52.50 (14.97)	9.94 (1.73)	1.41 (0.38)	1.21 (0.23)	1.26 (0.27)

※()内の数字は標準偏差を示す

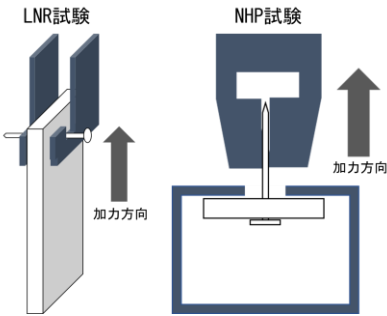


図 1 釘試験の模式図

【結果および考察】まず5年間の屋外暴露における釘接合性能の劣化について考察する。図2に屋外暴露期間と釘接合性能残存率の関係について示す((a): LNR 残存率、(b): NHP 残存率)。LNR、NHP 残存率ともに暴露期間経過とともに低下していることが分かる。パネルの種類によって、暴露5年目まで直線的に低下、もしくは暴露3年目あたりまで直線的に低下し、暴露5年目では暴露3年目とほぼ横ばい、といった2つのパターンが見られた。また5年間暴露後、残存率の高いもので80%程度、低いもので40%程度の値を示した。

図3に釘接合性能残存率とMOR 残存率の関係を示す((a): LNR 残存率とMOR 残存率の関係、(b): NHP 残存率とMOR 残存率の関係)。図中の破線は傾きが1の直線を示す。合板のプロットは若干バラつきが見られるものの、マツト成形タイプのボードではほとんどのプロットが破線の上側に位置することが分かる。このことから釘接合性能の劣化は曲げ性能の劣化に比べて小さいことが示唆された。この傾向は、釘接合性能残存率とMOR 残存率の関係だけでなく、MOE 残存率やIB 残存率でも同様の傾向が確認できることから、基礎物性値の劣化に比べ、釘接合性能の劣化は緩やかであると言える。

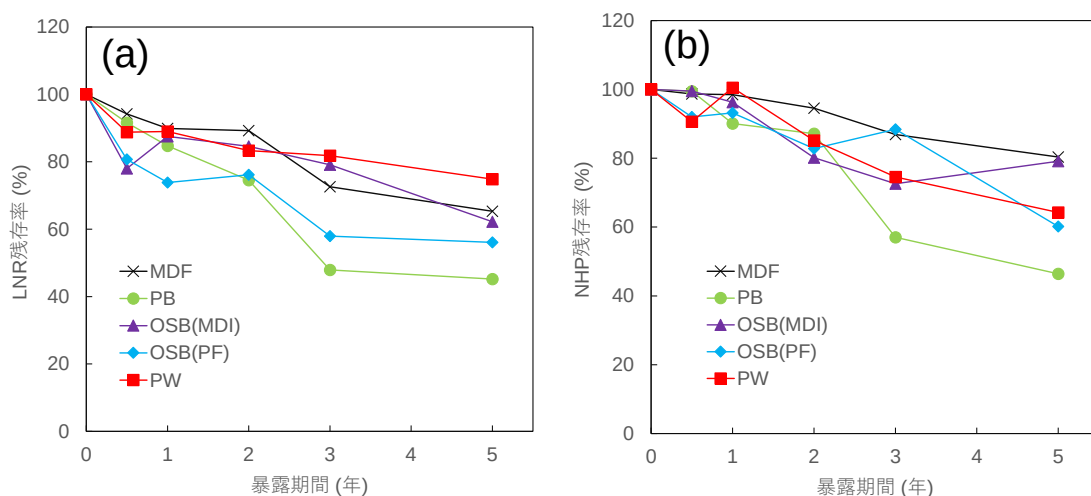


図2 暴露期間と釘接合性能残存率の関係

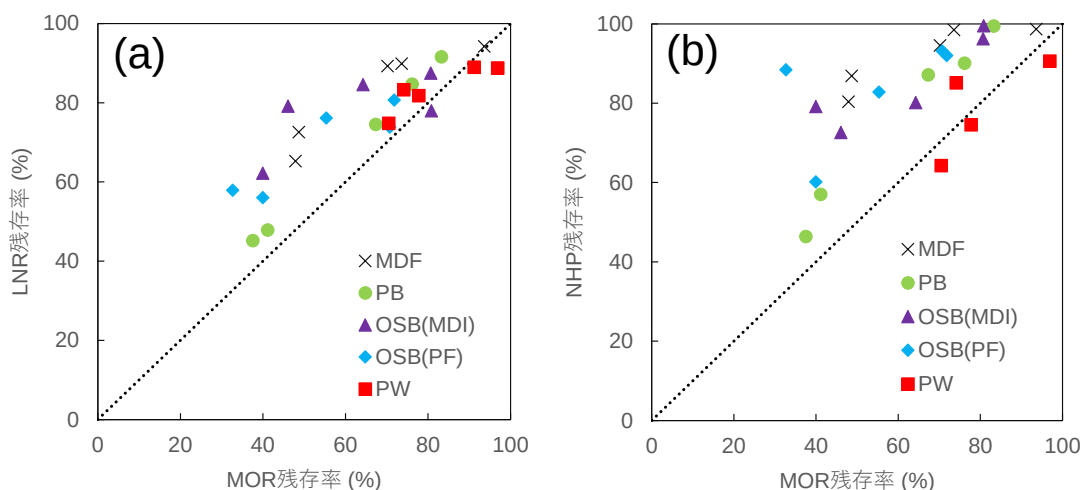


図3 釘接合性能残存率とMOR 残存率の関係

【まとめ】5年間の屋外暴露試験による釘接合性能の劣化は、基礎物性値の劣化と比較して若干ではあるが小さいと言える。つまり釘接合性能は基礎物性よりも強度の低下が起こりやすいことが示唆された。

【引用文献】1) 関野登：木材工業、58、298-304(2003)、2) 鈴木滋彦：木材工業、56、7-12(2001)、3) 関野登他：木材学会誌、61、40-47(2015)、4) 小島陽一他：木材学会誌、65、39-45(2019)